



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Automação de Geoprocessamento com Python

Scripts Python para automatizar tarefas repetitivas de QGIS, ArcGIS e análise geoespacial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Da tarefa manual ao script que roda em segundos — automação geoespacial prática

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Por que automatizar geoprocessamento | 05 | Batch processing: processar centenas de arquivos |
| 02 | Python no QGIS: PyQGIS e console de scripts | 06 | Agendamento: cron, Task Scheduler e Airflow |
| 03 | Python no ArcGIS: ArcPy para automação profissional | 07 | Casos de uso reais de automação geo |
| 04 | Automação com GeoPandas + Shapely standalone | 08 | Conclusão |

Automatizar é multiplicar capacidade geoespacial

Geoprocessamento manual — reprojetar 500 shapefiles, recortar imagens por polígono, gerar relatórios por município — pode levar dias. Um script Python faz o mesmo em minutos, sem erros e repetível indefinidamente.

PyQGIS (Python no QGIS), ArcPy (Python no ArcGIS) e GeoPandas standalone são as três rotas de automação geoespacial — cada uma adequada a contextos diferentes de workflow e infraestrutura.

AUTOMAÇÃO GEO EM 1 IDEIA

Tarefa manual → **Script Python** → **Horas**
→ **Segundos**

- Tarefas repetitivas eliminadas
- Resultados reproduzíveis e auditáveis
- Escala: centenas de arquivos em minutos

Seis frentes de automação geoespacial

PyQGIS, ArcPy, GeoPandas e agendamento para automação completa



PyQGIS — Python no QGIS



ArcPy — Python no ArcGIS



GeoPandas Standalone



Batch Processing Raster



Agendamento (cron/Airflow)



Validação Automática

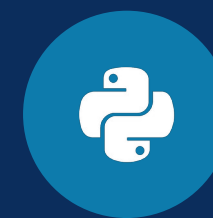
PyQGIS: Automação Dentro do QGIS

PyQGIS é a API Python completa do QGIS, acessível pelo console interno ou via scripts externos. Permite automatizar qualquer operação do QGIS: reprojeção, clip, dissolução, geração de layouts de impressão e exportação de mapas.

Scripts PyQGIS podem ser convertidos em Modelos de Processamento (Model Builder) reutilizáveis, ou executados em lote via `Processing.run()` para processar centenas de camadas sem interface gráfica.

EXEMPLO PRÁTICO

Batch clip automatizado: `for state in states: Processing.run('native:clip', {'INPUT': raster, 'OVERLAY': state, 'OUTPUT': f'output/{state}.tif'})` — recorta imagem por todos os estados em loop, sem abrir QGIS graficamente.



PyQGIS

Qualquer operação QGIS via Python

*Processing.run() executa qualquer algoritmo do QGIS em script
— do clip ao relatório automático.*

ArcPy, GeoPandas e Agendamento

Automação profissional com ArcGIS, scripts standalone e execução periódica agendada



ArcPy: Automação no ArcGIS

- `arcpy.analysis.Clip()`, `arcpy.management.Project()` — funções nativas do ArcGIS Pro
- ModelBuilder exporta modelos como scripts Python editáveis e reutilizáveis
- `arcpy.da.SearchCursor` e `UpdateCursor` para manipulação eficiente de atributos
- Ideal para organizações que já usam a plataforma Esri em produção



GeoPandas Standalone

- Roda sem QGIS ou ArcGIS instalado — apenas Python e bibliotecas open source
- Ideal para servidores Linux, containers Docker e pipelines de dados
- `gdf.to_crs()`, `gdf.clip()`, `gdf.dissolve()` — mesmas operações de SIG em Python puro
- Integra nativamente com Airflow, dbt e qualquer plataforma de dados moderna



Agendamento e Automação Contínua

- Cron (Linux) e Task Scheduler (Windows) para execução periódica de scripts
- Airflow DAGs: agendam, monitoram e alertam falhas em pipelines geo complexos
- GitHub Actions: executa script geoespacial a cada push ou em horário agendado
- watchdog (Python): monitora pasta e dispara geoprocessamento ao detectar novo arquivo

Do processo manual ao geoprocessamento automatizado

Quatro passos para eliminar tarefas manuais repetitivas em análise geoespacial

01

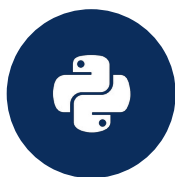


Identifique

Qual tarefa geoespacial você faz repetidamente? Clip, reprojeção, relatório?



02



Prototype

Escreva o script para 1 arquivo com PyQGIS, ArcPy ou GeoPandas.



03



Escale

Adapte com loop (for), list comprehension ou Processing.batchProcess().



04



Agende

Cron, Task Scheduler ou Airflow executa automaticamente no horário definido.

Automatizar geoprocessamento é uma competência estratégica

Resumo: Profissionais que automatizam geoprocessamento multiplicam sua capacidade de análise e eliminam gargalos operacionais. PyQGIS, ArcPy e GeoPandas standalone cobrem todos os contextos — do desktop ao servidor em produção.

Perspectiva Futura: A integração de LLMs (como GitHub Copilot) para geração de scripts geoespaciais e o crescimento de plataformas cloud como Google Earth Engine estão tornando a automação geoespacial acessível mesmo a profissionais com pouca experiência em programação.



MANUAL → AUTO

Horas de geoprocessamento em segundos

Um script PyQGIS ou GeoPandas que roda sozinho toda semana vale mais que qualquer software.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do script ao mapa gerado automaticamente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo